INFORME TÉCNICO COMERCIAL

1. Datos de facturación

Campo	Información
ID de venta	V-2026-0101
Empresa	Lácteos del Valle S.A.S.
Industria	Alimentos y Bebidas
Equipo adquirido	Pasteurizador de placas PX-3000
Fecha de venta	14/03/2026
Monto	USD 48,500.00
Ubicación	{'ciudad': 'Cali', 'departamento': 'Valle del Cauca', 'pais': 'Colombia'}

2. Especificaciones técnicas del equipo

Característica	Especificación
Descripción	#### pasteurizador placas modelo px3000 ####
Descripción	equipo de intercambio termico por placas en acero inox AISI 316L, 3 secciones (regeneracion / calentamiento / enfriamiento)
Capacidad	3.000 L/h (leche entera), se puede bajar a 2000 l/h con jugos de alta viscosidad
Temperatura de pasteurización	temp. de pasteurizacion ajustable 72 a 85 °C -- retencion 15 seg a 72°C (HTST)
Temperatura de salida	4°C +/- 1
Regeneración térmica	regeneracion termica aprox 90%
Potencia	Potencia instalada 11 kW ; alimentacion 220/440V trifasico 60Hz
Presión máxima	presion max de trabajo 6 bar
Control de temperatura	+- 0.5 °C (PLC + PT100)
Sistema CIP	CIP integrado, valvula de desvio de flujo automatica si no se alcanza temp. minima
Nota técnica	ojo con el agua de servicio, pide agua helada a 2°C para llegar a 4°C de salida
Dimensiones	dimensiones 2.4 x 1.2 x 2.1 m , peso 980 kg en vacio

3. Análisis de inteligencia artificial

Indicador	Resultado
Score de compatibilidad	65/100
Complejidad de implementación	Alto

Justificación del score

El score de 65 refleja una buena compatibilidad en los aspectos fundamentales de proceso y productividad, pero con una limitación crítica en las condiciones operativas. El equipo se alinea perfectamente con el objetivo del cliente de pasar a un proceso continuo HTST para leche, yogur y kumis, ofreciendo una capacidad adecuada (3000 L/h nominal para leche, dato preliminar) para sus 25,000 L/día y gran eficiencia energética (90% de regeneración, dato preliminar). Sus características de control (±0.5 °C de tolerancia, dato preliminar) y seguridad (válvula de desvío, CIP) son excelentes para cumplir con INVIMA. Sin embargo, el requisito estricto de agua helada a 2°C para el enfriamiento final es un desajuste mayor con la infraestructura actual del cliente (banco de hielo pequeño y problemas de agua caliente). Esta deficiencia implica una inversión significativa y una alta complejidad en la implementación, reduciendo sustancialmente el score de compatibilidad general.

Casos de uso

- Pasteurización continua de leche fluida para envasado en bolsa, reemplazando el proceso por lotes.
- Preparación de bases pasteurizadas para la producción de yogur y kumis, asegurando la calidad microbiológica.
- Implementación de un proceso de intercambio térmico de alta eficiencia con capacidad de regeneración del 90% (requiere confirmación) para reducir el consumo energético.
- Aumento significativo de la productividad y estandarización de los parámetros de pasteurización, facilitando el cumplimiento con la normativa INVIMA.

Recomendaciones operativas

- **CRÍTICO: Evaluar y dimensionar urgentemente la capacidad del sistema de enfriamiento (banco de hielo) del cliente.** El equipo requiere agua helada a 2°C para lograr una temperatura de salida del producto de 4°C, lo cual es inconsistente con el 'banco de hielo pequeño' y el problema de 'agua caliente en temporada seca'. Es probable que se necesite una inversión sustancial en un chiller o un banco de hielo de mayor capacidad.
- Confirmar la disponibilidad y compatibilidad de la infraestructura eléctrica (voltaje 220/440V trifásico 60Hz y capacidad de 11 kW) en la planta de Cali.
- Desarrollar un plan de capacitación integral para el personal operativo y de mantenimiento sobre el funcionamiento del pasteurizador HTST, el sistema CIP integrado y los protocolos de seguridad.
- Ajustar los protocolos de calidad y los planes HACCP/INVIMA de la planta para la transición de un proceso discontinuo (batch) a uno continuo (HTST).
- Verificar que la capacidad de 2000 L/h para líquidos de alta viscosidad (dato preliminar) sea adecuada para los procesos específicos de yogur y kumis del cliente, considerando posibles variaciones de viscosidad.

Limitaciones técnicas

- La principal limitación es la dependencia de un suministro constante de agua helada a 2°C para el enfriamiento final, una condición que la infraestructura actual del cliente ('banco de hielo pequeño' y 'agua caliente en temporada seca') no parece satisfacer, requiriendo una inversión adicional considerable.

• Aunque el equipo es versátil, los datos de capacidad para líquidos de alta viscosidad (2000 L/h) son preliminares y deben validarse con el fabricante, especialmente si el cliente procesa kumis con partículas o de muy alta densidad.

• La potencia instalada de 11 kW y los requisitos de alimentación (220/440V trifásico 60Hz) son datos preliminares y deben ser confirmados para asegurar la compatibilidad con el cuadro eléctrico de la planta.